Analisi Matematica a.a.2026/27 seconda attività didattica

Novembre 2026

Definizione di f

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{|x+y||x-y-4|}{\sqrt{x^2+y^2}}, & \text{se } (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & \text{se } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Si ha che:

$$\text{Dom}\, f := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2\}$$

Verifichiamo la continuità di f in $(0,0)$. Per fare ciò, calcoliamo il limite di $f(x,y)$ quando $(x,y) \to (0,0)$.

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{|x+y||x-y-4|}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

Il limite è una forma indeterminata del tipo $\frac{0}{0}$. Per risolvere questo limite,consideriamo il percorso lungo la retta $y = mx$:

Sostituendo:

$$\lim_{(x,mx)\to(0,0)} \frac{|x+mx||x-mx-4|}{\sqrt{x^2+m^2x^2}} = \lim_{x\to 0} \frac{|x||1+m||x(1-m)-4|}{|x|\sqrt{1+m^2}} =$$

$$= \frac{|1+m|}{\sqrt{1+m^2}} \lim_{x\to 0} |x(1-m)-4| = \frac{|1+m|}{\sqrt{1+m^2}} \cdot 4$$

Poichè il limite dipende da m non esiste. Pertanto, f non è continua in $(0,0)$.

Studio della differenziabilità in $(2,-2)$ Dalla definizione di differenziabilità, f è differenziabile in $(2,-2)$ se esistono $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, tali che

$$\lim_{(x,y)\to(2,-2)} \frac{f(x,y) - f(2,-2) - \alpha(x-2) - \beta(y+2)}{\sqrt{(x-2)^2 + (y+2)^2}} = 0$$

Se f è differenziabile in $(2,-2)$, allora esistono le derivate parziali di f in $(2,-2)$ e si ha che $\alpha = \frac{\partial f}{\partial x}(2,-2)$ e $\beta = \frac{\partial f}{\partial y}(2,-2)$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(2,-2) = \lim_{h\to 0} \frac{f(2+h,-2)-f(2,-2)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{f(2+h,-2)-0}{h} =$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{\frac{h^2}{\sqrt{(2+h)^2+(-2)^2}}}{h} = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(2,-2) = \lim_{k\to 0} \frac{f(2,-2+k)-f(2,-2)}{k} = \lim_{k\to 0} \frac{f(2,-2+k)-0}{k} =$$

$$= \lim_{k\to 0} \frac{\frac{k^2}{\sqrt{(2)^2+(-2+k)^2}}}{k} = 0$$

Poiche $f(2,-2)=0$, si ha che f è differenziabile in $(2,-2)$ se e solo se

$$\lim_{(x,y)\to(2,-2)} \frac{f(x,y)}{\sqrt{(x-2)^2+(y+2)^2}} = 0$$

Da cui segue che f è differenziabile in $(2,-2)$ se e solo se

$$\lim_{(x,y)\to(2,-2)} \frac{\frac{|x+y||x-y-4|}{\sqrt{x^2+y^2}}}{\sqrt{(x-2)^2+(y+2)^2}} = \lim_{(x,y)\to(2,-2)} \frac{|x+y||x-y-4|}{\sqrt{x^2+y^2}\cdot\sqrt{(x-2)^2+(y+2)^2}} = 0$$

il limite è una forma indeterminata del tipo $\frac{0}{0}$.

Utilizziamo le coordinate polari per calcolare il limite. Poniamo $x = 2+\rho\cos(\theta)$ e $y = -2+\rho\sin(\theta)$.

$$\frac{|x+y||x-y-4|}{\sqrt{x^2+y^2}\cdot\sqrt{(x-2)^2+(y+2)^2}} = \frac{|(2+\rho\cos(\theta))+(-2+\rho\sin(\theta))||(2+\rho\cos(\theta))-(-2+\rho\sin(\theta))-4|}{\sqrt{(2+\rho\cos(\theta))^2+(-2+\rho\sin(\theta))^2}\cdot\sqrt{(\rho\cos(\theta))^2+(\rho\sin(\theta))^2}}$$

$$= \frac{\rho^2|(\cos(\theta)+\sin(\theta))(\cos(\theta)-\sin(\theta))|}{\rho\sqrt{(2+\rho\cos(\theta)^2+(-2+\rho\sin(\theta))^2}} = \frac{\rho|(\cos(\theta)+\sin(\theta))(\cos(\theta)-\sin(\theta))|}{\sqrt{(2+\rho\cos(\theta))^2+(-2+\rho\sin(\theta))^2}}$$

$$= \rho\frac{|\cos(2\theta)|}{\sqrt{(2+\rho\cos(\theta))^2+(-2+\rho\sin(\theta))^2}}$$

Non è possibile esplicitare $g(\rho)$ e $h(\theta)$.

Tuttavia, si ha chè

$$0 \leq \frac{\rho|\cos(2\theta)|}{\sqrt{(2+\rho\cos(\theta))^2+(-2+\rho\sin(\theta))^2}} \leq \frac{\rho}{\sqrt{8}-\rho} \to 0 \qquad (\rho \to 0^+)$$

Pertanto, per il teorema del confronto, si ha che

$$\lim_{(x,y)\to(2,-2)} \frac{|x+y||x-y-4|}{\sqrt{x^2+y^2}\cdot\sqrt{(x-2)^2+(y+2)^2}} = 0$$

f è quindi differenziabile in $(2,-2)$ e le derivate parziali sono entrambe nulle.

Studio della differenziabilità in $(1,1)$ Notiamo che $x+y=2\neq 0$, $x-y-4=-4\neq 0$ e $x^2+y^2=2\neq 0$ in $(1,1)$

Il che implica che in un intorno sufficientemente piccolo di $1,1$ i segni delle espressioni dentro i valori assoluti non cambiano.

Pertanto, in un intorno di $(1,1)$, f coincide con la funzione

$$g(x,y) = \frac{(x+y)(-x+y+4)}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{-x^2+y^2+4x+4y}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

Calcoliamo le derivate parziali di g:

$$\frac{\partial g}{\partial x} = \frac{(-2x+4)\sqrt{x^2+y^2}-(-x^2+y^2+4x+4y)\cdot\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}}{x^2+y^2}$$

$$\frac{\partial g}{\partial y} = \frac{(2y+4)\sqrt{x^2+y^2}-(-x^2+y^2+4x+4y)\cdot\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}}{x^2+y^2}$$

Poichè $\frac{\partial g}{\partial x}$ e $\frac{\partial g}{\partial y}$ sono continue in $(1,1)$, segue che g è differenziabile in $(1,1)$ per il teorema del differenziale totale e quindi f è differenziabile in $(1,1)$ per il teorema del differenziale totale.

Studio della differenziabilità in $(0,0)$ Poiché f non è continua in $(0,0)$, segue che f non è differenziabile in $(0,0)$.

Verifica dell'esistenza e eventuale calcolo di $\partial_v f(1,1), v = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$ Verifichiamo che v sia un vettore unitario:

$$\langle v,v\rangle = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}+\frac{3}{4} = 1 \implies ||v|| = 1$$

Poiché f è differenziabile in $(1,1)$, segue che f è derivabile in ogni direzione in $(1,1)$ e quindi esiste la derivata direzionale di f in $(1,1)$ lungo v.

Inoltre come conseguenza del teorema della derivata composta, si ha che

$$\partial_v f(1,1) = \langle \nabla_f(1,1), v \rangle$$

Determiniamo $\nabla_f(1,1)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1,1) = \frac{(-2+4)\sqrt{2} - (-1+1+4+4)\cdot \frac{1}{\sqrt{2}}}{2} = \frac{2\sqrt{2} - 8\cdot \frac{1}{\sqrt{2}}}{2} = \frac{2\sqrt{2} - 4\sqrt{2}}{2} = -\sqrt{2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(1,1) = \frac{(2+4)\sqrt{2} - (-1+1+4+4)\cdot \frac{1}{\sqrt{2}}}{2} = \frac{6\sqrt{2} - 8\cdot \frac{1}{\sqrt{2}}}{2} = \frac{6\sqrt{2} - 4\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$$

Segue che $\nabla_f(1,1) = \begin{pmatrix} -\sqrt{2} \\ \sqrt{2} \end{pmatrix}$, il che implica che

$$\partial_v f(1,1) = \langle \nabla_f(1,1), v \rangle = \left\langle \begin{pmatrix} -\sqrt{2} \\ \sqrt{2} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \right\rangle = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{6}}{2} = -\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{2}$$

Verifica dell'esistenza e eventuale calcolo di $\partial_v f(0,0), v = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$ Verifichiamo che v sia un vettore unitario:

$$\langle v, v \rangle = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \implies ||v|| = 1$$

Poiché f non è differenziabile in $(0,0)$, non possiamo concludere che f sia derivabile in ogni direzione in $(0,0)$. Tuttavia, possiamo verificare se la derivata direzionale di f in $(0,0)$ lungo v esiste.

$$\partial_v f(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(0 + h\cdot(-\frac{1}{\sqrt{2}}), 0 + h\cdot \frac{1}{\sqrt{2}}) - f(0,0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\frac{|-\frac{1}{\sqrt{2}}h + \frac{1}{\sqrt{2}}h||-\frac{1}{\sqrt{2}}h - \frac{1}{\sqrt{2}}h - 4|}{\sqrt{(-\frac{1}{\sqrt{2}}h)^2 + (\frac{1}{\sqrt{2}}h)^2}} - 0}{h} = 0$$

Verificare l'esistenza e eventualmente determinare l'equazione del piano tangente al grafico di f **nel punto** $1, 1, f(1,1)$ Poiché f è differenziabile in $(1,1)$, segue che il piano tangente al grafico di f nel punto $(1,1,f(1,1))$ esiste ed è dato da

$$z = f(1,1) + \frac{\partial f}{\partial x}(1,1)(x-1) + \frac{\partial f}{\partial y}(1,1)(y-1) = 4\sqrt{2} - \sqrt{2}(x-1) + \sqrt{2}(y-1)$$

$$= 4\sqrt{2} - \sqrt{2}x + \sqrt{2} + \sqrt{2}y - \sqrt{2} = 4\sqrt{2} - \sqrt{2}x + \sqrt{2}y$$